



Proyecto de Simulación de Helpdesk Académico

Juan José Álvarez Mora
Duván Vanegas Palacio

Modelos y Simulación
Institución Universitaria Pascual Bravo
2025

Problema

- El helpdesk académico recibe solicitudes de soporte de estudiantes y docentes.
- Las demoras afectan la calidad del servicio, la satisfacción y los costos.
- Se requiere analizar cuántos agentes son necesarios para mantener tiempos de espera aceptables.

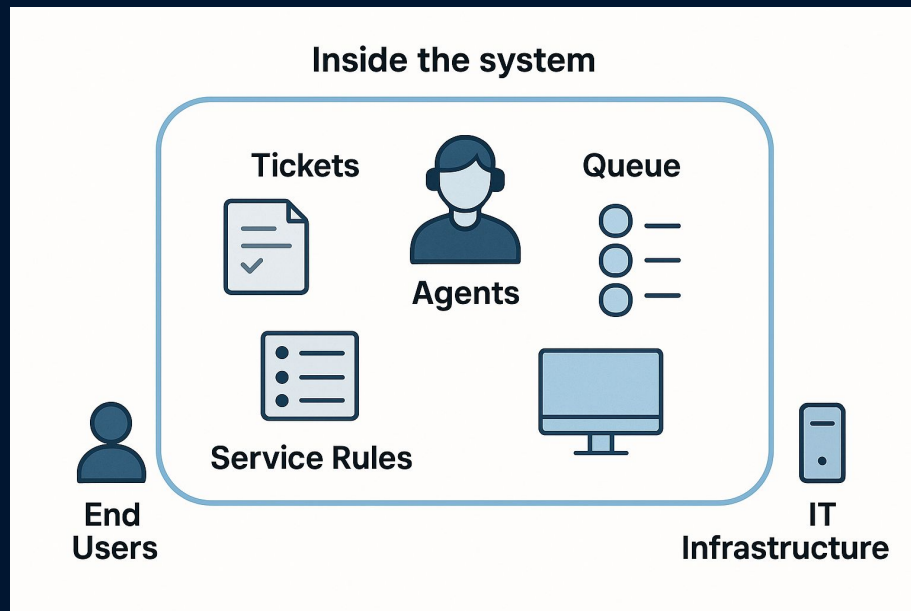


Decisión a informar

¿Cuál es el número óptimo de agentes para operar el helpdesk?

¿El sistema es robusto ante variaciones en demanda y tiempos de servicio?





Frontera

- Dentro del sistema: tickets, agentes, cola, reglas de atención.
- Fuera del sistema: usuarios finales, infraestructura TI.

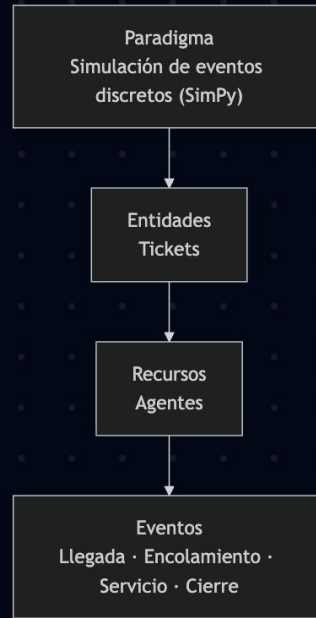
Flujo del sistema



Distribución
exponencial

Distribución
Normal / Gamma

Arquitectura del modelo



Supuestos del modelo

- Tickets requieren un único agente.
- No hay abandono de cola.
- Agentes con igual capacidad.
- Semana operativa: 8:00–18:00 × 5 días.
- Distribuciones iniciales basadas en supuestos, luego ajustables.



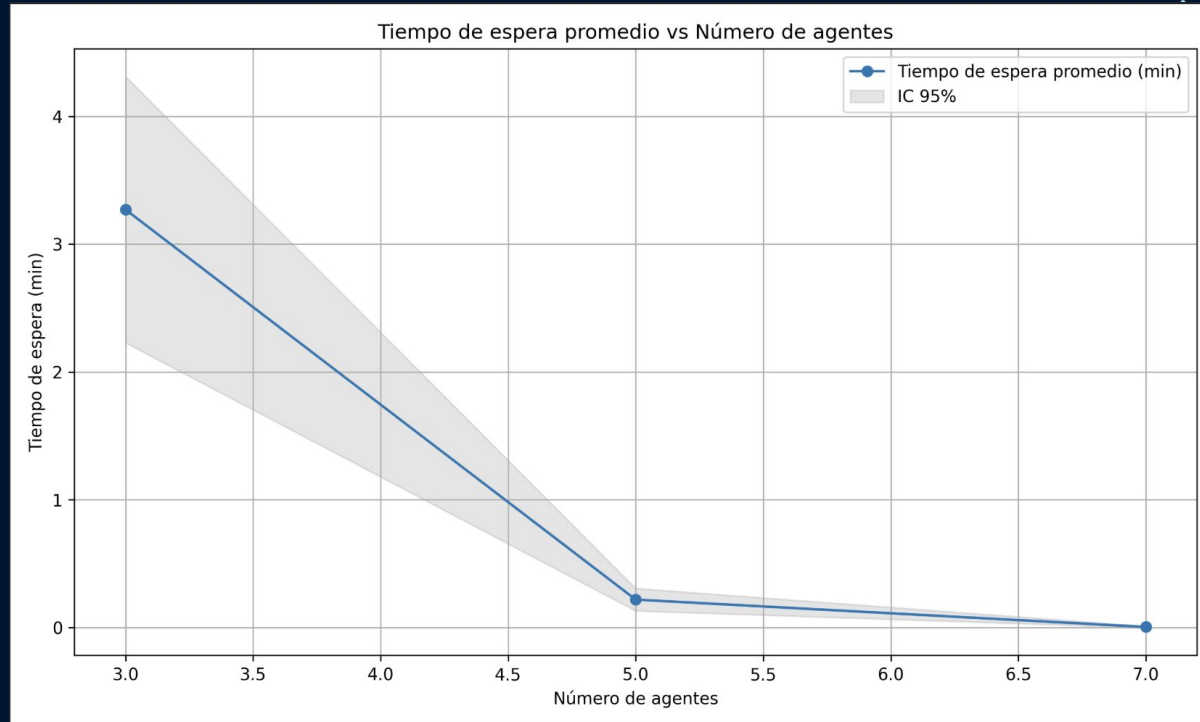
Configuración del experimento

- 30 réplicas por escenario.
- Semana laboral simulada.
- Escenarios evaluados:
 - 3, 5 y 7 agentes.
 - Políticas: FIFO y prioridad alta primero.
- Métricas: espera, sistema, utilización, cola, nivel de servicio.

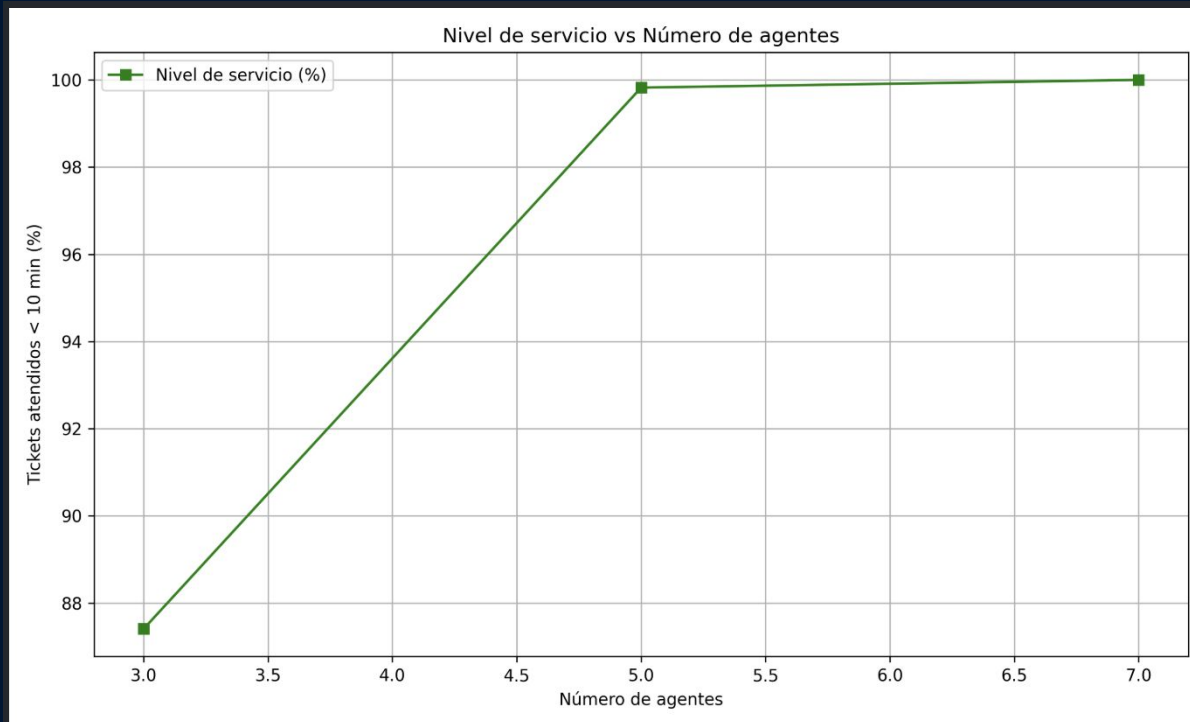
Resultados principales

Escenario	Tiempo espera (min)	Tiempo en sistema (min)	Utilización agentes (%)	Nivel de servicio (%)
3 agentes	3.08	15.11	67.41	88.49
5 agentes	0.13	12.08	38.50	99.76
7 agentes	0.01	11.93	27.85	100.0

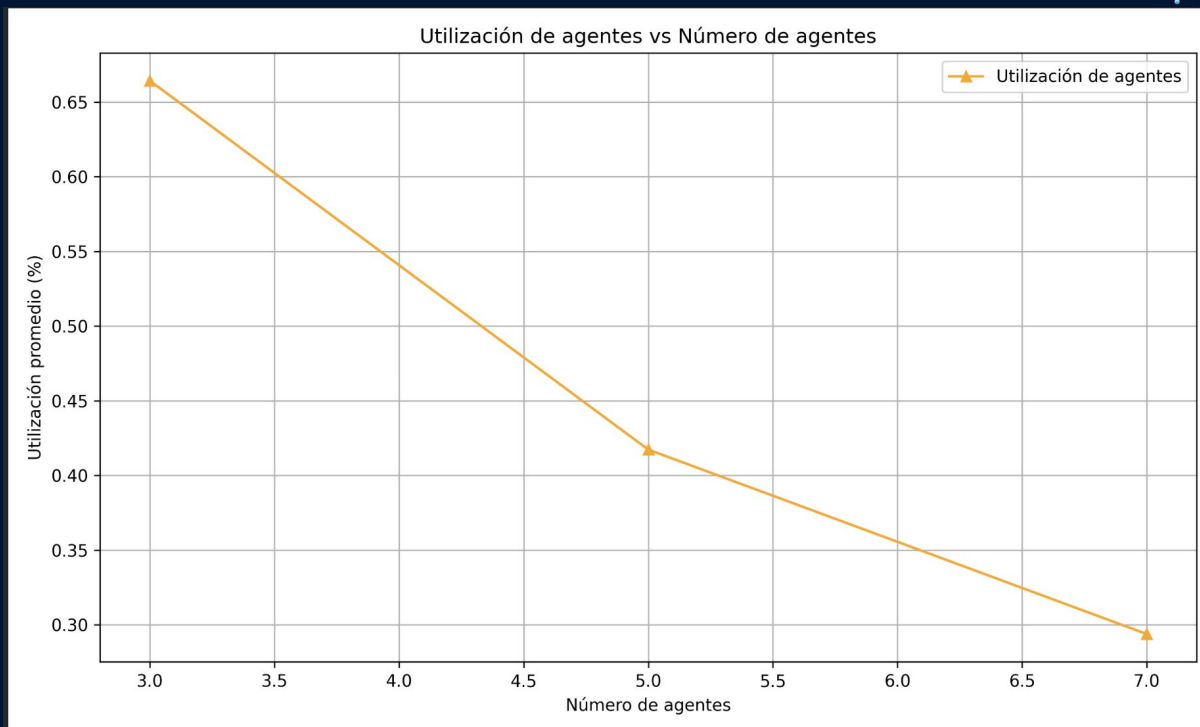
Graficos



Graficos



Graficos



Análisis de sensibilidad

Parámetros analizados

- $(\lambda \text{ tickets } (\pm 20\%))$
- Tiempo de servicio ($\pm 20\%$)
- Número de agentes

Hallazgos clave

- Mayor sensibilidad $\rightarrow$ tasa de llegada (+20% aumenta espera 190%).
- Tiempo de servicio $\rightarrow$ impacto moderado.
- Número de agentes $\rightarrow$ impacto fuerte, pero con rendimientos decrecientes > 5 agentes.

Recomendación estratégica

- Adoptar 5 agentes:
 - Nivel de servicio > 99%
 - Utilización razonable ($\approx 38\%$)
 - Minimiza costos sin perder calidad.
- Implementar monitoreo continuo de carga del sistema.
- Ajustar dotación en picos específicos (inscripciones, parciales, etc.).



Limitaciones / Riesgos

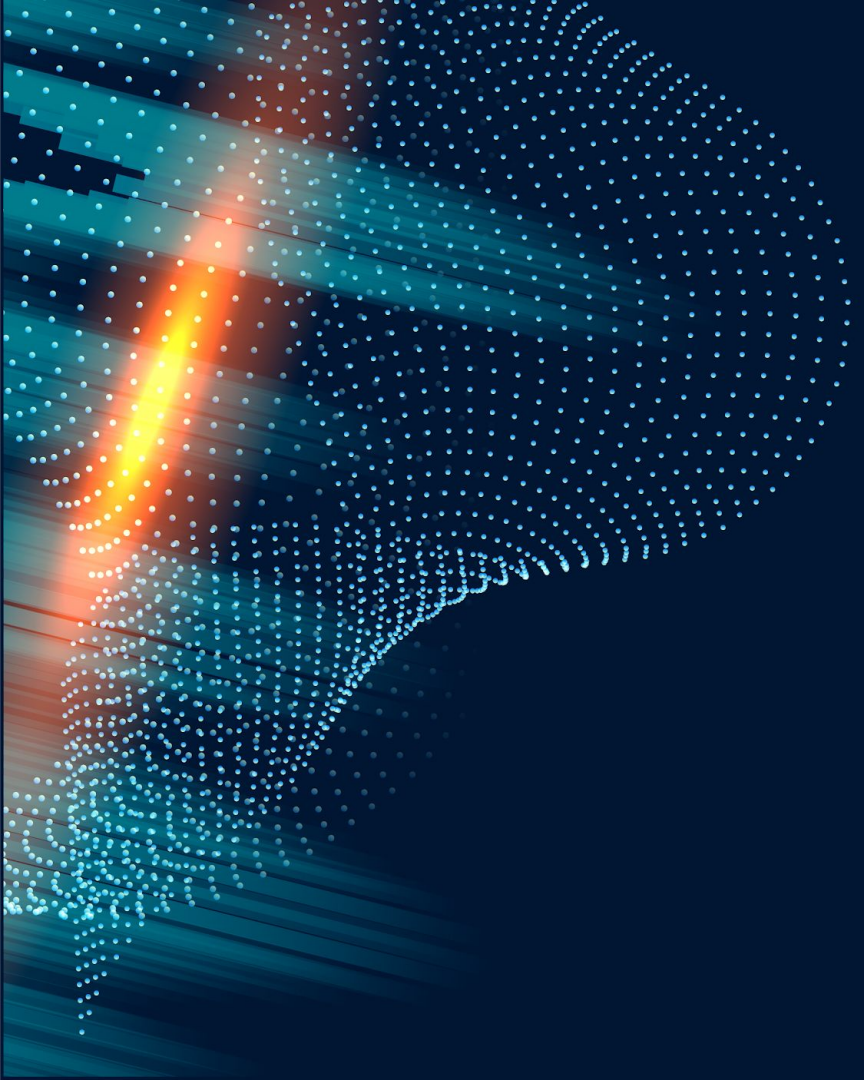
- No se modeló abandono de tickets.
- No se consideraron tickets multi-agente.
- Distribuciones de llegada/servicio requieren validación real.
- No incluye métricas de satisfacción del usuario.



Conclusiones

- La simulación permite visualizar carga, tiempos y cuellos de botella.
- El número de agentes influye directamente en la calidad del servicio.
- 5 agentes ofrecen el mejor balance “costo – desempeño”.
- El modelo es robusto y puede ampliarse para escenarios avanzados.





**Muchas
gracias**